

Projecte TPV: Gestió Botiga de Roba

Assignatura: Programació

Membres: Edgar Rodrigo, Oriol March i Biel Alum

Data: 04/05/2026

1. Membres de l'equip i càrrecs.....	3
2. Definició del nombre d'sprints.....	3
3. Product Backlog (Llista de tasques i Story Points).....	3
3.1 Preparació del projecte.....	3
4. Primer sprint.....	5
4.1 Objectiu de l'sprint.....	5
4.2 Període temporal.....	6
4.3 Backlog.....	6
4.4 Assignació de tasques.....	6
4.5 Actes de les diferents reunions.....	7
5. Segon Sprint.....	7
5.1 Objectiu de l'Sprint.....	7
5.2 Període temporal.....	7
5.3 Backlog.....	7
5.4 Assignació de tasques.....	8
5.5 Actes de les diferents reunions.....	8
6. Tercer Sprint.....	9
6.1 Objectiu de l'Sprint.....	9
6.2 Període temporal.....	9
6.3 Backlog.....	9
6.4 Assignació de tasques.....	10
6.5 Actes de les diferents reunions.....	10
7. Quart Sprint.....	10
7.1 Objectiu de l'Sprint.....	10
7.2 Període temporal.....	10
7.3 Backlog.....	11
7.4 Assignació de tasques.....	11
7.5 Actes de les diferents reunions.....	11

1. Membres de l'equip i càrrecs

- **Scrum Master:** Edgar Rodrigo
- **Product Owner:** Carles Bonet
- **Desenvolupadors:** Edgar Rodrigo, Oriol March i Biel Alum

2. Definició del nombre d'sprints

El projecte s'ha planificat per ser executat en 4 Sprints d'una setmana de durada cadascun, per tal de cobrir el mes de marge del qual disposem.

3. Product Backlog (Llista de tasques i Story Points)

Els Story Points estan classificats per dificultat, on:

1 = Molt fàcil, 2 = Fàcil, 3 = Normal, 5 = Difícil

3.1 Preparació del projecte

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
PREP1	Configurar l'entorn de desenvolupament i l'estructura del projecte (GitHub, Clickup, carpetes i arxius al Visual Studio Code)	2 SP
BD1	Dissenyar el diagrama Entitat-Relació de la base de dades	3 SP
BD2	Crear l'esquema de taules a MySQL (articles, clients, tiquets, linies_factura)	4 SP
BD3	Comprovar les taules i relacions (Unificació del sistema d'articles)	2 SP
MOD1	Crear el model de classes d'Articles (Article, Camisa, Pantaló) i herència	4 SP
MOD2	Crear el model de la classe Client	2 SP
UX1	Dissenyar l'esquelet del Menú Principal i submenús a la consola (Main)	3 SP

VAL1	Validar la família de l'article introduït	2 SP
VAL2	Validar les mesures de les talles (coll, pit, cintura, camal) a les entrades	4 SP
VAL3	Validar que l'IVA es trobi estrictament entre el 4% i el 21%	2 SP
VAL4	Validar l'estructura del DNI del client i que el client existeixi	2 SP
VAL5	Crear el client genèric amb codi "000" a la base de dades	1 SP
ART1	Implementar la lògica de persistència d'articles (Alta, Baixa i Modificació en BD)	8 SP
CLI1	Implementar la lògica de persistència de clients (Alta, Baixa i Modificació en BD)	8 SP
TPV1	Demandar codi de client i introducció d'articles de forma iterativa	2 SP
TPV2	Demandar codi de client i introducció d'articles de forma iterativa	3 SP
TPV3	Demandar la quantitat de cada article i comprovar l'estoc disponible	2 SP
TPV4	Permetre la finalització manual de la venda introduint el codi 0	1 SP
TPV5	Validar l'article i gestionar l'actualització de l'estoc durant la venda	6 SP
TPV6	Guardar de forma segura el tiquet i les línies de factura a la BD (Transaccions)	6 SP
TIC1	Mostrar i donar format estètic al tiquet per la pantalla de la consola	4 SP
TIC2	Mostrar correctament les dades associades del client al tiquet emès	2 SP
TIC3	Calcular i mostrar tots els totals del tiquet (base imposable, IVA i preu final)	5 SP
TIC4	Mostrar la quantitat total venuda juntament amb el codi i nom de l'article	2 SP

CON1	Implementar la consulta detallada de vendes per client i els seus indicadors	5 SP
CON2	Implementar la consulta resumida de vendes per article	3 SP
BEN1	Calcular el cost i marge de benefici dels pantalons	3 SP
BEN2	Calcular el cost i marge de benefici de les camises	3 SP
REC1	Implementar la lògica algorísmica i el menú de recompra automàtica	3 SP
JSON1	Refinar el mòdul GestorJSON i assegurar la importació d'articles des d'un fitxer JSON	3 SP
TEST1	Comprovacions finals, control d'errors i gravació del video	5 SP

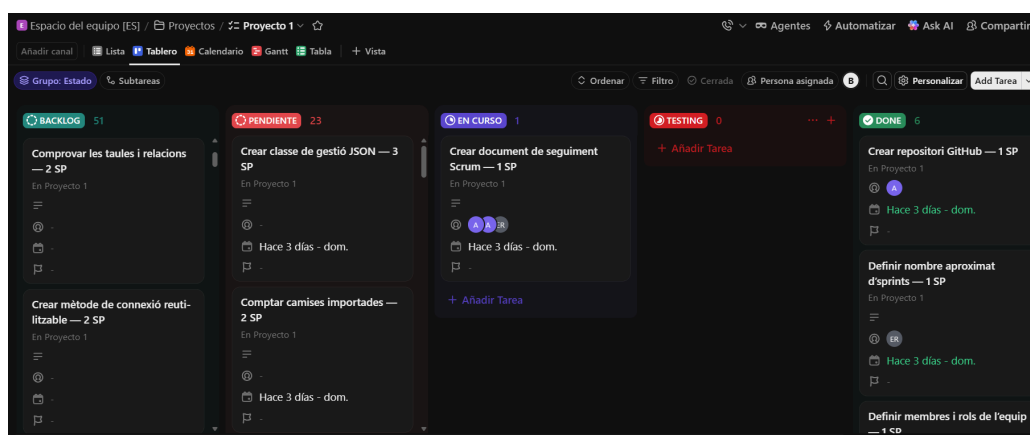
4. Primer sprint

4.1 Objectiu de l'sprint

L'objectiu d'aquest primer sprint és realitzar tota la posada a punt, dividint el treball en petites tasques i organitzant-nos com a equip. Per fer-ho hem utilitzat la plataforma Clickup, on hem organitzat les tasques en:

- **Backlog:** Conjunt de tasques que formen l'sprint
- **To Do:** tasques que estan pendents de començar i que cal fer
- **In Progress:** tasques ja començades i que s'estan desenvolupant
- **Testing:** tasques ja finalitzades que estan pendents de testejar i provar
- **Done:** tasques ja revisades i finalitzades.

De moment tenim a Backlog totes les tasques pendents de l'inici fins al final del projecte, i a To Do i In Progress aquelles tasques per fer o que estem fent de l'sprint inicial. A la imatge no es veuen totes, per a consultar-les es pot accedir al Clickup compartit:



4.2 Període temporal

- **Data d'inici:** 04/05/2026
- **Data de finalització:** 10/05/2026
- **Durada:** 1 setmana

4.3 Backlog

ID	Tasca	Story Points
PREP1	Configurar l'entorn de desenvolupament i l'estructura del projecte (GitHub, Clickup, carpetes i arxius al Visual Studio Code)	2 SP
BD1	Dissenyar el diagrama Entitat-Relació de la base de dades	3 SP
BD2	Crear l'esquema de taules a MySQL (articles, clients, tiquets, línies_factura)	4 SP
BD3	Comprovar les taules i relacions (Unificació del sistema d'articles)	2 SP

4.4 Assignació de tasques

- **Edgar Rodrigo:** Creació i configuració del tauler de Clickup, definició de tots els Story Points i organització del treball (Backlog, To Do, In Progress...)
- **Oriol March:** Elaboració i estructuració d'aquest document de seguiment del projecte
- **Biel Alum:** Creació del repositori de GitHub, connexió entre java i la base de dades i ajuda en el Clickup

4.5 Actes de les diferents reunions

- **Sessió 1 (04/05/2026):** Definició de rols, creació del Clickup i del repositori.
- **Sessió 2 (05/05/2026):** Comencem a connectar amb la BD, a organitzar el treball en Clickup i a redactar aquest document.
- **Sessió 3 (07/05/2026):** Aconseguiu connectar amb la BD, acabem d'organitzar i repartir tots els SP a Clickup i acabem de redactar aquest document fins al primer sprint.

5. Segon Sprint

5.1 Objectiu de l'Sprint

En aquest sprint hem treballat la gestió d'articles i la gestió de clients, a més de crear el menú principal i els submenús necessaris per accedir a aquestes opcions. També hem fet validacions bàsiques i primeres proves de funcionament.

5.2 Període temporal

- **Data d'inici:** 11/05/2026
- **Data de finalització:** 17/05/2026
- **Durada:** 1 setmana

5.3 Backlog

ID	Tasca	Story Points
MOD1	Crear model de classes d'Articles (Article, Camisa, Pantaló) i herència	4 SP
MOD2	Crear model de la classe Client	2 SP
UX1	Dissenyar l'esquelet del Menú Principal i submenús a la consola (Main)	3 SP
ART1	Implementar la lògica de persistència d'articles (Alta, Baixa i Modificació en BD)	8 SP

CLI1	Implementar la lògica de persistència de clients (Alta, Baixa i Modificació en BD)	8 SP
VAL1	Validar la família de l'article introduït	2 SP
VAL5	Crear el client genèric amb codi "000" a la base de dades	1 SP

5.4 Assignació de tasques

- **Biel Alum:** gestió de la classe articles i la seva relació amb la BD
- **Oriol March:** menú principal, submenús i proves
- **Edgar Rodrigo :** gestió de la classe clients i la seva relació amb la BD

5.5 Actes de les diferents reunions

- **Sessió 1 (11/05/2026):** Planifiquem el segon sprint i repartim les tasques d'articles, clients i menú principal.
- **Sessió 2 (12/05/2026):** Comencem a crear les classes d'articles i clients, l'accés a dades i els primers menús.
- **Sessió 3 (14/05/2026):** Revisem el treball fet, provem les funcionalitats bàsiques i corregim alguns errors.

6. Tercer Sprint

6.1 Objectiu de l'Sprint

En aquest sprint l'objectiu principal és implementar el TPV, la generació de tiquets i el nou sistema d'articles unificat proposat pel Product Owner. També hem afegit validacions de stock i consultes de vendes.

6.2 Període temporal

- **Data d'inici:** 18/05/2026
- **Data de finalització:** 24/05/2026
- **Durada:** 1 setmana

6.3 Backlog

ID	Tasca	Story Points
TPV1	Demandar codi de client i introducció d'articles de forma iterativa	2 SP
TPV2	Demandar codi de client i introducció d'articles de forma iterativa	3 SP
TPV3	Demandar la quantitat de cada article i comprovar l'estoc disponible	2 SP
TPV4	Permetre la finalització manual de la venda introduint el codi 0	1 SP
TPV5	Validar l'article i gestionar l'actualització de l'estoc durant la venda	6 SP
TPV6	Guardar de forma segura el tiquet i les línies de factura a la BD (Transaccions)	6 SP
TIC1	Mostrar i donar format estètic al tiquet per la pantalla de la consola	4 SP
TIC2	Mostrar correctament les dades associades del client al tiquet emès	2 SP
TIC3	Calcular i mostrar tots els totals del tiquet (base imposable, IVA i preu final)	5 SP
TIC4	Mostrar la quantitat total venuda juntament amb el codi i nom de l'article	2 SP
CON1	Implementar la consulta detallada de vendes	5 SP

	per client i els seus indicadors	
CON2	Implementar la consulta resumida de vendes per article	3 SP

6.4 Assignació de tasques

- **Biel Alum:** modificació de la base de dades i adaptació de les consultes SQL de vendes.
- **Oriol March:** creació del TPV al main, control d'estocs, càlculs i IVA.
- **Edgar Rodrigo:** creació dels tiquets i integració de les noves opcions de venda al menú.

6.5 Actes de les diferents reunions

- **Sessió 1 (18/05/2026):** Planifiquem el tercer sprint, repartim les tasques i redefinim els SP i backlog, resumint-los ja que el Product Owner ens va dir que eren massa específics. Aquesta vegada sobretot ens centrem en aplicar els canvis proposats pel Product Owner, unificar la base de dades i fer el TPV.
- **Sessió 2 (21/05/2026):** Implementem el motor de vendes en el Main i el control de transaccions en DBVendes.
- **Sessió 3 (23/05/2026):** Fem proves en el TPV, i acabem de fer les consultes SQL de vendes (tant clients com articles).

7. Quart Sprint

7.1 Objectiu de l'Sprint

En aquest últim sprint l'objectiu principal és acabar les funcionalitats pendents del projecte i fer les comprovacions finals. Ens hem centrat en fer funcionar correctament el JSON (ja que ens fallava), implementar les dues últimes opcions del menú, millorar les validacions al entrar dades i millorar la modificació d'articles i clients.

També s'ha revisat que, quan l'usuari introdueix una dada incorrecta, el programa mostri l'error al moment i torni a demanar aquella dada, en comptes d'esperar fins al final del formulari.

7.2 Període temporal

- **Data d'inici:** 25/05/2026
- **Data de finalització:** 31/05/2026
- **Durada:** 1 setmana

7.3 Backlog

ID	Tasca	Story Points
JSON1	Refinar el mòdul GestorJSON i assegurar la importació d'articles des d'un fitxer JSON	3 SP
BEN1	Calcular el cost i marge de benefici dels pantalons	3 SP
BEN2	Calcular el cost i marge de benefici de les camises	3 SP
REC1	Implementar la lògica algorísmica i el menú de recompra automàtica	3 SP
VAL2	Validar les mesures de les talles (coll, pit, cintura, camal) a les entrades	4 SP
VAL3	Validar que l'IVA es trobi estrictament entre el 4% i el 21%	2 SP
VAL4	Validar l'estructura del DNI del client i que el client existeixi	2 SP
TEST1	Comprovacions finals, control d'errors i gravació del video	5 SP

7.4 Assignació de tasques

- **Biel Alum:** finalització del sistema JSON, revisió de la importació d'articles i suport en les proves amb la base de dades.
- **Oriol March:** implementació de les últimes opcions del menú, especialment l'informe de beneficis i la recompra automàtica.
- **Edgar Rodrigo:** millora de les validacions d'articles i clients, validació del DNI, modificació per camps concrets i proves finals del projecte.

7.5 Actes de les diferents reunions

- **Sessió 1 (25/05/2026):** Planifiquem l'últim sprint i revisem quines parts del projecte falten per acabar. Ens centrem sobretot en el JSON, les últimes opcions del menú i les validacions.

- **Sessió 2 (28/05/2026):** Implementem les millores en la modificació d'articles i clients, fent que es pugui escollir el camp concret que es vol canviar. També afegim la validació del DNI i millorem els errors d'entrada.
- **Sessió 3 (30/05/2026):** Fem proves finals del programa, comprovem que el menú funcioni correctament, revisem la importació JSON i acabem de corregir petits errors abans de donar el projecte per finalitzat.